

Trojice vrcholků

Východní Kordillera je andské pohoří táhnoucí se skrz Bolívii. Skládá se z posloupnosti N vrcholků očíslovaných od 0 do $N - 1$. **Výška** vrcholku i ($0 \leq i < N$) je $H[i]$, celé číslo mezi 1 a $N - 1$ včetně.

Vzdálenost mezi dvojicí vrcholků i a j ($0 \leq i < j < N$) je definována jako $d(i, j) = j - i$.

Podle dávných legend Inků je trojice vrcholků **mytická**, pokud trojice jejich výšek **odpovídá** jejich vzájemným vzdálenostem **ignorujíc pořadí**.

Formálně je trojice indexů (i, j, k) mytická, když platí:

- $0 \leq i < j < k < N$
- Výšky $(H[i], H[j], H[k])$ odpovídají vzájemným vzdálenostem $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorující pořadí. Například pro indexy 0, 1, 2 jsou vzájemné vzdálenosti (1, 2, 1). Ty odpovídají výškám $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ a $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$. Naopak výškám $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ neodpovídají.

Tato úloha sestává ze dvou částí, kde každá podúloha patří buď do **Části 1**, nebo **Části 2**. Podúlohy můžete řešit v libovolném pořadí. Speciálně **nemusíte** vyřešit celou Část 1 před pokusem o řešení Části 2.

Část 1

Pro daný popis pohoří najděte počet mytických trojic.

Implementační detaily

Vaším úkolem je naimplementovat následující funkci:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : pole délky N udávající výšky vrcholků.
- Tato funkce je zavolána právě jednou pro každý vstup.

Výše popsaná funkce by měla vrátit celé číslo T , počet mytických trojic v pohoří.

Omezení

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ pro každé i takové, že $0 \leq i < N$.

Podúlohy

Celkový počet bodů za Část 1 je 70.

Podúloha	Počet bodů	Další omezení
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ pro každé i takové, že $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Výšky vrcholů jsou neklesající. Tedy $H[i - 1] \leq H[i]$ pro každé i takové, že $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Žádná další omezení.

Příklad

Zvažme následující volání:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

V tomto pohoří se nacházejí 3 mytické trojice:

- Pro $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ výšky $(1, 3, 2)$ odpovídají vzájemným vzdálenostem $(2, 3, 1)$.
- Pro $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ výšky $(4, 3, 1)$ odpovídají vzájemným vzdálenostem $(1, 4, 3)$.
- Pro $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ výšky $(3, 2, 1)$ odpovídají vzájemným vzdálenostem $(1, 3, 2)$.

Tudíž by tato funkce měla vrátit 3.

Navíc si všimněme, že indexy $(0, 2, 4)$ netvoří mytickou trojici, protože výšky $(4, 4, 2)$ neodpovídají vzájemným vzdálenostem $(2, 4, 2)$.

Část 2

Vaším úkolem je zkonstruovat pohoří se mnoho mytickými trojicemi. Tato část sestává z 6 **output-only** podúloh s **částečným bodováním**.

V každé podúloze dostanete dvojici kladných celých čísel M a K a snažíte se zkonstruovat pohoří s **nejvýše** M vrcholky. Pokud vaše řešení obsahuje **alespoň** K mytických trojic, dostanete plný

počet bodů za tuto podúlohu. Jinak bude vaše skóre úměrné počtu mytických trojic, které vaše řešení obsahuje.

Dodejme, že vaším řešením musí být platné pohoří. Konkrétně má-li vaše řešení N vrcholů (N musí splňovat $3 \leq N \leq M$), musí být výška vrcholku i ($0 \leq i < N$), značená $H[i]$, celé číslo mezi 1 a $N - 1$ včetně.

Implementační detaily

Svá řešení můžete odevzdávat dvěma způsoby. Pro každou podúlohu můžete použít libovolný z nich:

- **Výstupním souborem**
- **Voláním funkce**

Pro odevzdání **výstupním souborem** vytvořte a odevzdejte textový soubor v následujícím formátu:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Pro odevzdání **voláním funkce** naimplementujte následující funkci:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maximální počet vrcholů.
- K : cílový počet mytických trojic.
- Tato funkce je zavolána právě jednou pro každou podúlohu.

Popsaná funkce by měla vrátit pole H délky N udávající výšky jednotlivých vrcholů.

Podúlohy a hodnocení

V Části 2 můžete získat až 30 bodů. Hodnoty M a K jsou pevně dány pro každou podúlohu dle následující tabulky:

Podúloha	Počet bodů	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Pokud vaše řešení nevrátí platné pohoří, bude váš počet bodů 0 pro danou podúlohu – oznámeno v CMS jako `Output isn't correct` (Nesprávný výstup).

Jinak, necht' T je počet mytických trojic ve vašem řešení. Váš počet bodů z dané podúlohy je pak:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Ukázkový grader

Části 1 a 2 používají stejný ukázkový grader. Číslo části je určeno prvním řádkem vstupu.

Formát vstupu pro Část 1:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formát výstupu pro Část 1:

```
T
```

Formát vstupu pro Část 2:

```
2
M K
```

Formát výstupu pro Část 2:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Všimněte si, že výstup ukázkového graderu odpovídá požadovanému formátu výstupního souboru v Části 2.